

変更履歴

チーム 9：赤外線通信で歌うカエル

2026 年 6 月 12 日版 提出者：渡邊 乃斗 (24G11145)

チーム番号	9
提出者	渡邊 乃斗 (24G11145)
提出日	2026 年 6 月 12 日
プロジェクト名	赤外線通信で歌うカエル
対象期間	プロジェクト開始～2026 年 6 月 12 日 (第 6 週末)

変更履歴

※ 各変更は「計画書・設計書」または「WBS・ガントチャート」を対象とし、発見された問題点および改善内容を合わせて記録する。

日付	担当者	対象	変更内容
2026/05/20	家田 祐希	flute.pde	130 (フルート音の作成) 着手, 倍音構造・ADSR 設計開始
2026/05/22	渡邊 乃斗	計画書全体	Version 1.1 提出 (FBS/PBS/WBS/ガントチャート修正・設計書追加). 初回提出のため以降から差分を記録する.
2026/05/25	家田 祐希	flute.pde	130 (フルート音の作成) 完了, 聴感テスト合格 (MOP1 達成). アタックタイムを短くしてテンポ追従性を改善
2026/05/26	木下 遼介	trumpet.pde	音切り替えノイズ対策: Minim フェードアウト (0.03 秒) 追加 (問題→設計変更). 設計書 2.1 節に反映
2026/05/26	木下 遼介	trumpet.pde	倍音比 [1.0, 0.6, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05]・5Hz ビブラート確定. 設計書 2.2 節に反映
2026/05/26	木下 遼介	child_trumpet.ino	921600bps シリアル通信・楽曲データ一括送信処理実装. 設計書 2.1 節 (通信速度・受信方式) に反映

2026/05/26	柳濱 和輝	ガントチャート	110（ピアノ音作成）を第 5 週末に先行着手，スケジュール更新．計画書 1.4 節に反映
2026/05/27	全員（代表：手代木）	WBS・役割分担	130 担当を渡邊→家田に変更確定（コミュニケーション不足から生じた認識齟齬を解消）．171（ドラムシンバル）タスク追加．計画書 1.3 節に反映
2026/05/27	手代木 巧	テスト項目	MOP5（フェードアウトテスト），MOP6（倍速演奏テスト）を新規追加．計画書 1.5 節に反映
2026/06/初旬	久家 力孔	hck_drum2.pde	170・171（ドラム音：キック・シンバル）の作成完了，Arduino から受信した整数値で再生するドラム Processing を実装
2026/06/初旬	久家 力孔	WBS	180（arduino との通信用関数ドラム）完了，240（ドラムのプログラム）に番号変更・担当明確化
2026/06/初旬	渡邊 乃斗	WBS 番号体系	旧 240（楽譜の設定）を 250（楽譜進行プログラム）に変更，240 をドラムのプログラムとして再割当（計画書 WBS 節に反映）
2026/06/12	渡邊 乃斗	ガントチャート	計画の前倒し，遅れに合わせてガントチャートを変更．
2026/06/12	渡邊 乃斗	貸出機材位一覧	計画書段階からの変化に合わせて貸出機材を修正．
2026/06/中旬	家田・渡邊	310 赤外線管理	親機赤外線管理プログラム 310 を家田と渡邊の共同担当に変更（設計分担変更）
2026/06/17	家田 祐希	子機回路	赤外線受光機の故障（3 台）を確認，新品に交換後に回路正常動作を確認
2026/06/19	渡邊 乃斗	計画書全体	Version 1.2 提出（第 7 週末時点）．ガントチャート・テスト項目・設計書を更新
2026/06/19	全員	510 結合テスト	ピアノ・フルート・トランペット 3 子機での輪唱開始を実機で確認（ドラムは次週）

2026/06/19	全員	計画書 1.4 節	V&V 計画を更新：MOE1～MOE3・MOP1～MOP5 の定義を明確化，OFF/QUEUED/ACTIVE 状態管理を計画書に追記
2026/06/20	渡邊 乃斗	親機プログラム (hack_oya_kai.ino)	輪唱システムのアーキテクチャ変更：「事前にボタンで順番登録→再生開始」から「再生開始→ボタンで随時参加」に変更．子機参加タイミングを 4tick 量子化（次の 4 の倍数 tick から参加）することでズレを防止
2026/06/20	渡邊 乃斗	計画書 2.2 節（詳細設計）	親機プログラムのアーキテクチャ変更を設計書に反映（isActive[]・joinTick[] の導入，handleOrderButtons() の変更）
2026/06/22	櫛濱 和輝	hack-oya.ino	押下順カノン entry 動的割当：CHILD_ENTRY[i]（子機固有遅延値）をCANON_ENTRY_BY_ORDER（押下順 N 番目への割当）に再解釈．どのボタンを最初に押しても pos0 からリードとして流れ出す本来のカノン形を実現
2026/06/22	櫛濱 和輝	hack-ko.ino	TICK_LENGTH 不整合バグ修正：子機 LOOP_REST_TICKS を 2 → 1 に修正，親機 (32)・子機 (33) の TICK_LENGTH 不一致を解消．pos16・pos24 等の特定 localPos が周期的に抜ける症状を根絶
2026/06/22	櫛濱 和輝	hackko.pde	休符 R 受信時に noteOff() を即時呼び出すよう修正（NOTE_DURATION_DEFAULT=0.40s が tick 間隔より長く休符が聞こえない問題を解消）
2026/06/22	櫛濱 和輝	hack-oya.ino	ボタン debounce 強化：delay(30) 方式から millis() ベースの状態継続式（50ms 安定で確定）に変更．長押しによる二重 toggle 発火を抑止
2026/06/22	櫛濱 和輝	hack-oya.ino	start 空打ち抑止：子機が 1 つも選択されていない状態で start を押しても isPlaying に遷移しないガードを追加

2026/06/22	櫛濱 和輝	親機回路	子機ボタン (D4-D7) の隣にトグル状態表示 LED(A0-A3) を追加. どの子機が参加予約/参加中かを物理 UI で可視化
2026/06/23	全員	510 結合テスト	親機 1 台 + 4 子機 (ピアノ・フルート・トランペット・ドラム) による実機輪唱テスト成功. 押下順カノン演奏を聴感で確認
2026/06/23	全員	計画書 1.5 節 (テスト項目)	テスト実施結果を計画書に記録 (4 子機輪唱成功・MOP1/MOP2 の定量計測は第 9 週へ)
2026/06/26	渡邊 乃斗	計画書 1.1.3 節	楽器間同期方式の記述を, 指揮側 Arduino が演奏中楽器集合を表す mask データを一斉送信し, 各楽器を OFF / QUEUED / ACTIVE で管理する方式に修正 (実装との整合). Version 1.1 に反映
2026/06/26	渡邊 乃斗	計画書 1.2.1 節 (成果物)	「赤外線ライト 2 灯 + センサ 2 基」方式の記述を, 「赤外線 LED1 灯 + 受光機 1 基によるマスクデータ送受信」方式に修正. 楽器スイッチ入力の予約・小節先頭での演奏開始反映についても追記
2026/06/26	渡邊 乃斗	表 1.8 (使用資源と調達方法)	貸出実績に合わせて数量を修正: 押しボタン 8 個 → 2 個, 赤外線 LED 4 個 → 2 個, 赤外線受信モジュール 4 個 → 8 個, LCD モジュール 1 個 → 4 個

変更の背景と問題点まとめ

※ 変更の根本原因となった問題を整理する.

問題点	発生時期	対応・変更内容
音符終了時のブチ音ノイズ	第 5 週	フェードアウト処理追加により完全解消 (設計変更)
130 担当者の認識齟齬 (渡邊 vs 家田)	第 5 週末	WBS を公式更新し家田に確定, 全員に周知
ドラム音色にシンバルが未定義	第 5 週末	WBS 171 (ドラムシンバル) タスクを新規追加

シリアル通信速度が未定	第 5 週末	921600bps に確定, 設計書に明記
計画に前倒しと遅れが発生	第 6 週末	ガントチャートと予定を変更
計画書段階での貸出機材では足りないものが発覚	第 6 週末	貸出機材一覧を修正, 機材を貸借.
計画書 tex と提出版 PDF (Version 1.1) の記述に差異が発生	第 7 週	PDF を正として tex を照合し, 成果物・同期方式・MOE/MOP 表・資源表・ハードウェア設計節を実態に合わせて修正
輪唱定義の誤解 (楽器が固定順で参加→任意の順・タイミングで参加すべき)	第 7 週末	システムアーキテクチャをリアルタイム参加ボタン方式に変更 (設計変更)
TICK_LENGTH 不整合 (親機 32/子機 33) による pos 抜け	第 7~8 週	子機 LOOP_REST_TICKS を 1 に修正 (バグ修正)
LCD 未完成	第 9 週	7 月 6 日に集まって作成